

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO — SEDUC
Educação Profissional • Eixo Informação e Comunicação

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Apostila do Estudante

MÓDULO 1 — FUNDAMENTOS DE LÓGICA

Aulas 1 a 10

Raciocínio Lógico • Algoritmos • Descrição Narrativa • Fluxograma

E.E.E.P. Lúcia Helena Viana Ribeiro — Horizonte/CE
Professor Francisco Ericson Cornélio da Costa

Sumário

Sumário.....	2
Apresentação.....	3
Unidade 1 — A Disciplina e o Pensamento Lógico.....	4
1.1 O que é Lógica de Programação.....	4
1.2 Por que estudar lógica antes de programar.....	4
1.3 Onde a lógica aparece no dia a dia.....	4
Unidade 2 — Noções de Lógica e Raciocínio Lógico.....	6
2.1 Proposições e valor lógico.....	6
2.2 Conectivos lógicos.....	6
2.3 Tipos de raciocínio lógico.....	6
Unidade 3 — Introdução à Lógica de Programação.....	10
3.1 De problema a solução: o pensamento computacional.....	10
3.2 Características de um bom algoritmo.....	10
Unidade 4 — Algoritmos: Análise, Construção e Escopo.....	12
4.1 As três partes de um algoritmo.....	12
4.2 Analisar antes de construir.....	12
Unidade 5 — Descrição Narrativa.....	14
5.1 O que é descrição narrativa.....	14
Unidade 6 — Fluxograma.....	16
6.1 O que é um fluxograma.....	16
6.2 Símbolos fundamentais.....	16
6.3 Exemplo resolvido (representado em texto).....	16
Unidade 7 — Integrando Algoritmo, Descrição Narrativa e Fluxograma.....	19
7.1 Três formas de representar a mesma ideia.....	19
Gabarito Comentado.....	21
Unidade 1.....	21
Unidade 2.....	21
Unidade 3.....	22
Unidade 4.....	22
Unidade 5.....	22
Unidade 6.....	22
Unidade 7.....	23

Apresentação

Bem-vindo à disciplina de Lógica de Programação. Este primeiro módulo não trata ainda de nenhuma linguagem de programação específica: o objetivo é desenvolver a forma de pensar que todo programador usa antes de escrever qualquer código.

Programar é, antes de tudo, **resolver problemas de maneira organizada**. Você vai aprender a observar uma situação, quebrá-la em passos, colocar esses passos em ordem e verificar se o resultado está correto. Essa habilidade serve para escrever programas, mas também para organizar a vida, estudar melhor e tomar decisões.

✓Como usar esta apostila

- Leia a teoria de cada unidade com calma e refaça os exemplos resolvidos por conta própria.
- **Resolva TODOS os exercícios**. Este módulo foi montado com muitos exercícios de propósito: lógica se aprende praticando, não apenas lendo.
- Só depois de tentar, confira o **Gabarito Comentado** no final. O comentário explica o porquê da resposta, não só a letra certa.

Bons estudos!

Unidade 1 — A Disciplina e o Pensamento Lógico

Aulas correspondentes: Aula 1 — Plano de Curso e apresentação da disciplina.

1.1 O que é Lógica de Programação

Lógica de programação é o conjunto de técnicas usadas para organizar o pensamento de forma que um problema possa ser resolvido em passos claros, ordenados e sem ambiguidade. Esses passos, quando escritos, formam aquilo que chamamos de **algoritmo**.

Definição-chave

Algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos que resolve um problema ou realiza uma tarefa.

O computador não pensa por conta própria: ele executa exatamente aquilo que mandamos, na ordem em que mandamos. Por isso, antes de aprender uma linguagem como Python, é essencial dominar a lógica que organiza as instruções.

1.2 Por que estudar lógica antes de programar

Muitos iniciantes tentam decorar comandos de uma linguagem e travam quando precisam resolver um problema novo. O motivo é simples: eles aprenderam a sintaxe, mas não o raciocínio. Quem domina a lógica consegue resolver o problema primeiro no papel e depois traduzir a solução para qualquer linguagem.

Neste curso você usará duas ferramentas para escrever seus algoritmos: o **Portugol** (pseudocódigo em português, que aproxima a linguagem humana da linguagem de programação) e o **Python** (uma linguagem real, usada no mercado). Neste primeiro módulo, o foco é o raciocínio.

1.3 Onde a lógica aparece no dia a dia

Você já usa lógica o tempo todo sem perceber. Seguir uma receita, montar um móvel pelo manual, planejar o trajeto até a escola ou decidir o que fazer se começar a chover são todos exemplos de sequências de passos e de decisões — exatamente o que um algoritmo faz.

Exercícios — Unidade 1

1. Com suas palavras, explique o que é um algoritmo e dê um exemplo do seu dia a dia que não tenha relação com computadores.

2. Por que é importante estudar lógica de programação antes de aprender uma linguagem como Python? Justifique.

3. Marque V (verdadeiro) ou F (falso):

() O computador decide sozinho a melhor forma de resolver um problema.

- () Um algoritmo precisa ter um número finito de passos.
- () A ordem dos passos de um algoritmo não faz diferença no resultado.
- () A mesma lógica pode ser escrita em Portugol ou em Python.

4. Cite três situações do seu cotidiano em que você executa uma sequência de passos ordenados. Para uma delas, liste os passos.

Unidade 2 — Noções de Lógica e Raciocínio Lógico

Aula correspondente: Aula 2 — Noções de Lógica e Raciocínio Lógico.

Esta é a unidade mais importante do módulo e a que traz mais exercícios. Raciocínio lógico é a base de tudo o que vem depois. Trabalhe com calma e resolva bastante.

2.1 Proposições e valor lógico

Uma **proposição** é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F), nunca as duas ao mesmo tempo. "Horizonte fica no Ceará" é uma proposição verdadeira. " $2 + 2 = 5$ " é uma proposição falsa. Já "Que horas são?" não é proposição, porque não pode ser julgada como V ou F.

2.2 Conectivos lógicos

Podemos combinar proposições usando conectivos. Os três fundamentais são:

- **Negação (NÃO):** inverte o valor. Se p é verdadeira, NÃO p é falsa.
- **Conjunção (E):** só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras.
- **Disjunção (OU):** é verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira.

Estas tabelas resumem o comportamento (V = verdadeiro, F = falso):

p	q	p E q	p OU q	NÃO p
V	V	V	V	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

2.3 Tipos de raciocínio lógico

Vamos treinar quatro tipos que caem bastante: sequências (numéricas e de letras), deduções, negações e problemas de relação (idade, ordem, parentesco).

Exemplo resolvido — sequência numérica

Descubra o próximo número: 2, 5, 10, 17, 26, ____

Observe a diferença entre os termos: de 2 para 5 são +3; de 5 para 10 são +5; de 10 para 17 são +7; de 17 para 26 são +9. As diferenças crescem de 2 em 2 (3, 5, 7, 9). A próxima diferença é +11, então $26 + 11 = 37$.

✓Estratégia para sequências

Quando não achar o padrão de imediato, calcule a diferença entre os termos vizinhos. Muitas vezes o padrão está na diferença, e não nos números originais.

Exemplo resolvido — dedução

Maria é mais alta que Ana. Ana é mais alta que Júlia. Quem é a mais baixa?

Colocando em ordem de altura: $\text{Maria} > \text{Ana} > \text{Júlia}$. Logo, a mais baixa é Júlia. Problemas assim se resolvem organizando as informações em uma única linha ordenada.

Exercícios 2A — Sequências numéricas

Descubra o próximo termo de cada sequência e explique o padrão.

5. 2, 4, 6, 8, 10, ____
6. 1, 4, 9, 16, 25, ____
7. 1, 1, 2, 3, 5, 8, ____
8. 3, 6, 12, 24, 48, ____
9. 1, 3, 6, 10, 15, ____
10. 81, 27, 9, 3, ____
11. 2, 5, 11, 23, 47, ____
12. 100, 91, 83, 76, 70, ____

Exercícios 2B — Sequências de letras

Use a ordem do alfabeto (A=1, B=2, ...). Descubra a próxima letra.

13. A, C, E, G, ____
14. B, D, F, H, ____
15. Z, X, V, T, ____
16. A, B, D, G, K, ____
17. A, Z, B, Y, C, X, ____

Exercícios 2C — Dedução, negação e tabela-verdade

18. Escreva a negação de cada frase:

- a) Todos os alunos passaram.
- b) João gosta de futebol.
- c) Nenhum computador está ligado.

19. Se "chove" é verdadeira e "a rua fica molhada" é verdadeira, qual o valor lógico de "chove E a rua fica molhada"? E de "NÃO chove"?

20. Considere: "Está sol OU está frio". Sabendo que "está sol" é falsa e "está frio" é verdadeira, qual o valor lógico da frase composta? Justifique pela tabela-verdade do OU.

21. Todos os gatos são mamíferos. Alguns mamíferos são pretos. É *obrigatório* concluir que algum gato é preto? Explique.

22. "Se estudo, então passo." Eu passei. Posso concluir com certeza que estudei? Explique o cuidado lógico envolvido.

Exercícios 2D — Problemas de ordem, idade e parentesco

23. Pedro é mais velho que João. João é mais velho que Lucas. Marta é mais nova que Lucas. Coloque os quatro em ordem, do mais velho para o mais novo.

24. Pedro tem o dobro da idade de João. Juntos, eles somam 36 anos. Qual a idade de cada um?

25. Em uma corrida, Ana chegou antes de Beto. Beto chegou antes de Caio. Duda chegou logo depois de Ana. Em que posição chegou Duda?

26. Cinco amigos estão sentados em fila. Bia está à direita de Ana. Carlos está à esquerda de Ana. Duda está na ponta direita. Elias está entre Bia e Duda. Escreva a ordem da fila, da esquerda para a direita.

27. O filho do meu pai que não é meu irmão. Quem é essa pessoa?

Exercícios 2E — Analogias e desafios

28. Complete a analogia: Médico está para hospital assim como professor está para ____.

29. Complete: Livro está para ler assim como música está para ____.

30. Um caracol sobe um poço de 10 metros. De dia sobe 3 metros e à noite escorrega 2. Em quantos dias ele chega ao topo? (Cuidado: pense no último dia.)

31. Tenho três caixas: uma só com maçãs, uma só com laranjas e uma com maçãs e laranjas misturadas. As três estão com etiquetas TROCADAS (nenhuma corresponde ao conteúdo). Tirando uma única fruta de uma única caixa, é possível etiquetar todas corretamente? Explique como.

32. Numa sala há 30 pessoas. Qual o número mínimo de pessoas que precisamos escolher para ter certeza de que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês?

Unidade 3 — Introdução à Lógica de Programação

Aulas correspondentes: Aulas 3, 4 e 5 — Introdução e prática de lógica de programação.

3.1 De problema a solução: o pensamento computacional

Resolver um problema com lógica de programação envolve quatro atitudes, conhecidas como pensamento computacional:

- **Decompor:** quebrar o problema grande em partes menores e mais fáceis.
- **Reconhecer padrões:** perceber o que se repete ou o que é parecido com algo já resolvido.
- **Abstrair:** focar no que importa e ignorar o detalhe irrelevante.
- **Algoritmizar:** escrever os passos ordenados que levam à solução.

3.2 Características de um bom algoritmo

Um algoritmo bem construído deve ser: finito (termina), preciso (cada passo é claro), ordenado (a sequência importa) e eficaz (realmente resolve o problema). Ambiguidade é inimiga: "coloque um pouco de sal" é vago; "coloque uma colher de chá de sal" é preciso.

Exemplo resolvido — algoritmo do cotidiano

Problema: descrever o algoritmo para trocar uma lâmpada queimada.

Algoritmo em descrição narrativa:

1. Desligar o interruptor da lâmpada.
2. Pegar uma lâmpada nova do mesmo modelo.
3. Girar a lâmpada queimada no sentido anti-horário até soltar.
4. Encaixar a lâmpada nova e girar no sentido horário até firmar.
5. Ligar o interruptor para testar.
6. Se acender, fim. Se não acender, verificar o encaixe ou a lâmpada.

⚠Cuidado com a ordem

Se o passo 5 (ligar para testar) viesse antes do passo 3, o algoritmo estaria errado e perigoso. Em lógica, **a ordem dos passos altera o resultado**.

Exercícios 3A — Ordenar passos

33. Os passos abaixo para fazer um sanduíche estão fora de ordem. Numere-os corretamente de 1 a 5:

- () Fechar com a segunda fatia de pão.
- () Pegar duas fatias de pão.
- () Colocar o recheio sobre a primeira fatia.
- () Pegar o sanduíche pronto e comer.
- () Passar manteiga na primeira fatia.

34. Coloque em ordem os passos para sacar dinheiro num caixa eletrônico:

- () Digitar a senha.
- () Inserir o cartão.
- () Retirar o dinheiro e o cartão.
- () Escolher a opção "saque".
- () Informar o valor desejado.

Exercícios 3B — Escrever algoritmos do cotidiano

35. Escreva, em passos numerados, o algoritmo para escovar os dentes.

36. Escreva o algoritmo para atravessar uma rua com semáforo de pedestres, de forma segura. Inclua a decisão de esperar quando o sinal está vermelho.

37. Escreva o algoritmo para preparar um copo de suco em pó. Seja preciso nas quantidades (evite palavras vagas).

38. Decomponha o problema "organizar uma festa de aniversário" em pelo menos *quatro* subproblemas menores.

Exercícios 3C — Encontrando o erro na lógica

39. O algoritmo abaixo pretende ferver água. Identifique o passo com erro de ordem e corrija:

1. Ligar o fogo.
2. Colocar a panela no fogo.
3. Colocar a água na panela.
4. Esperar ferver.

40. Explique por que a instrução "ande até o mercado" pode ser ambígua para um computador, e reescreva-a de forma mais precisa.

Unidade 4 — Algoritmos: Análise, Construção e Escopo

Aula correspondente: Aula 6 — Algoritmos: análise, construção e definição de escopo.

4.1 As três partes de um algoritmo

Quase todo algoritmo de programação segue uma estrutura de três partes, que você usará o curso inteiro:

- **Entrada:** os dados que o algoritmo recebe (ex.: dois números).
- **Processamento:** o que é feito com esses dados (ex.: somar os dois números).
- **Saída:** o resultado apresentado (ex.: mostrar a soma).

📌 Modelo Entrada → Processamento → Saída

Antes de escrever qualquer algoritmo, pergunte-se: o que ele recebe? o que ele faz? o que ele devolve? Responder isso é **definir o escopo** do problema.

Exemplo resolvido — análise de escopo

Problema: calcular a média de duas notas de um aluno.

Definição de escopo:

ENTRADA: nota1, nota2
PROCESSAMENTO: $\text{media} = (\text{nota1} + \text{nota2}) / 2$
SAÍDA: media

Definido o escopo, escrever o algoritmo passo a passo fica direto: receber nota1, receber nota2, calcular a média, mostrar a média.

4.2 Analisar antes de construir

Analisar um algoritmo é verificar se ele realmente resolve o problema e se trata todos os casos. Um bom hábito é testar com valores de exemplo ("teste de mesa"), simulando manualmente o que o algoritmo faria.

Exercícios — Unidade 4

41. Para cada problema, defina Entrada, Processamento e Saída:

- Calcular o dobro de um número.
- Descobrir se um número é par ou ímpar.
- Converter uma temperatura de Celsius para Fahrenheit ($F = C \times 9/5 + 32$).

42. Escreva o algoritmo (em passos numerados) para calcular a área de um retângulo. Indique claramente a entrada, o processamento e a saída.

43. Faça o teste de mesa do seguinte algoritmo com $A = 4$ e $B = 6$. Qual o valor final de R ?

1. Receber A e B .
2. R recebe $A + B$.
3. R recebe $R \times 2$.
4. Mostrar R .

44. Um algoritmo deve calcular quanto um cliente paga por X canetas que custam R\$ 2,50 cada. Defina o escopo (entrada/processamento/saída) e escreva os passos.

Unidade 5 — Descrição Narrativa

Aula correspondente: Aula 7 — Descrição Narrativa.

5.1 O que é descrição narrativa

A **descrição narrativa** é a forma mais simples de escrever um algoritmo: usamos a língua portuguesa comum, em passos numerados, para descrever a solução. É como "contar", em ordem, o que precisa ser feito. Foi o que usamos na Unidade 3 ao descrever como trocar uma lâmpada.

A vantagem é que qualquer pessoa entende. A desvantagem é que o português permite ambiguidades, então é preciso ser preciso e objetivo.

Exemplo resolvido

Problema: verificar se uma pessoa pode tirar a carteira de motorista (idade mínima de 18 anos).

Descrição narrativa:

1. Perguntar a idade da pessoa.
2. Se a idade for maior ou igual a 18:
3. Informar que a pessoa pode tirar a carteira.
4. Senão:
5. Informar que a pessoa ainda não pode.

✓Boas práticas de descrição narrativa

Use verbos no infinitivo ou no imperativo (receber, calcular, mostrar). Numere os passos. Recue (dê espaço) nos passos que dependem de uma condição, como fizemos nos passos 3 e 5.

Exercícios — Unidade 5

45. Escreva a descrição narrativa de um algoritmo que recebe um número e informa se ele é positivo, negativo ou igual a zero.

46. Escreva a descrição narrativa para calcular o troco de uma compra: recebe o valor da compra e o valor pago, e mostra o troco.

47. Escreva a descrição narrativa de um algoritmo que recebe a nota final de um aluno e informa "Aprovado" se a nota for maior ou igual a 6, ou "Reprovado" caso contrário.

48. Transforme em descrição narrativa (passos numerados) a seguinte situação: "O aluno recebe duas notas, calcula a média e é aprovado se a média for pelo menos 7."

Unidade 6 — Fluxograma

Aulas correspondentes: Aulas 8 e 9 — Fluxograma.

6.1 O que é um fluxograma

O **fluxograma** é a representação gráfica de um algoritmo. Em vez de descrever os passos em texto, usamos símbolos ligados por setas que mostram o caminho que a execução percorre. É muito útil para enxergar decisões e repetições.

6.2 Símbolos fundamentais

Símbolo (forma)	Nome	Para que serve
Oval / elipse	Terminal	Indica o início e o fim do fluxograma.
Paralelogramo	Entrada/Saída	Ler dados (entrada) ou mostrar resultados (saída).
Retângulo	Processo	Um cálculo ou uma ação (ex.: $\text{media} = (a+b)/2$).
Losango	Decisão	Uma pergunta de resposta Sim/Não que desvia o caminho.
Seta	Fluxo	Liga os símbolos e indica a ordem de execução.

⚠Regra de ouro do losango

Todo símbolo de decisão (losango) tem **uma entrada e duas saídas**: um caminho para "Sim" e outro para "Não".
Todo fluxograma começa e termina em um símbolo Terminal.

6.3 Exemplo resolvido (representado em texto)

Como esta apostila é em texto, representamos o fluxograma de forma indentada, indicando as formas entre colchetes. Problema: dizer se um número é par.

Fluxograma (forma textual):

```
[Terminal] INÍCIO
|
[Entrada] ler N
|
[Decisão] N é divisível por 2 ?
|-- SIM --> [Saída] escrever "Par"
|-- NÃO --> [Saída] escrever "Ímpar"
|
[Terminal] FIM
```

✓Ferramentas para desenhar

Em aula você desenhará fluxogramas de verdade em ferramentas como o app Flowgorithm, o Draw.io ou o próprio quadro. Aqui o foco é entender a estrutura lógica.

Exercícios 6A — Reconhecer símbolos

49. Associe cada símbolo à sua função:

- a) Losango () início ou fim

- b) Retângulo () decisão (Sim/Não)
- c) Oval () processo/cálculo
- d) Paralelogramo () entrada ou saída de dados

50. Quantas saídas tem um símbolo de decisão? E o que representa cada uma?

51. Verdadeiro ou falso: "Um fluxograma pode terminar em um símbolo de processo (retângulo)." Justifique.

Exercícios 6B — Ler fluxogramas

52. Leia o fluxograma textual abaixo e diga qual será a saída se $A = 8$ e $B = 3$:

```
INÍCIO
ler A, B
SE A > B ENTÃO escrever A
SENÃO escrever B
FIM
```

53. No mesmo fluxograma do exercício 52, qual seria a saída se $A = 2$ e $B = 9$?

54. Leia e diga a saída para $N = 5$:

```
INÍCIO
ler N
R recebe  $N \times N$ 
escrever R
FIM
```

Exercícios 6C — Construir fluxogramas

Desenhe (ou descreva na forma textual com os símbolos) o fluxograma de cada problema.

55. Ler dois números e mostrar a soma dos dois.

56. Ler a idade de uma pessoa e escrever "Maior de idade" se for 18 ou mais, ou "Menor de idade" caso contrário.

57. Ler um número e informar se ele é positivo ou negativo.

58. Ler as duas notas de um aluno, calcular a média e escrever "Aprovado" se a média for maior ou igual a 6, ou "Reprovado" caso contrário.

Unidade 7 — Integrando Algoritmo, Descrição Narrativa e Fluxograma

Aula correspondente: Aula 10 — Algoritmo, Descrição Narrativa e Fluxograma.

7.1 Três formas de representar a mesma ideia

A mesma solução pode ser expressa como descrição narrativa (texto em passos) ou como fluxograma (gráfico). Saber transitar entre as duas formas é o objetivo desta unidade. Veja o mesmo problema — verificar se um número é maior que 10 — nas duas representações:

Descrição narrativa:

1. Ler o número N.
2. Se $N > 10$, escrever "Maior que 10".
3. Senão, escrever "10 ou menor".

Fluxograma (textual):

```
INÍCIO
ler N
N > 10 ?  --SIM--> escrever "Maior que 10"
          --NÃO--> escrever "10 ou menor"
FIM
```

Desafios de integração — Unidade 7

59. Escreva a descrição narrativa E o fluxograma textual para: ler um número e dizer se ele é par ou ímpar.

60. Um cinema cobra R\$ 20,00 o ingresso, mas dá 50% de desconto para quem tem menos de 12 anos. Faça a descrição narrativa e o fluxograma que leem a idade e mostram o valor a pagar.

61. Escreva a descrição narrativa e o fluxograma para: ler três números e mostrar o maior deles.

62. Desafio final: uma loja dá 10% de desconto em compras acima de R\$ 100,00. Faça o algoritmo (descrição narrativa + fluxograma) que lê o valor da compra e mostra o valor final a pagar.

Gabarito Comentado

Tente resolver antes de consultar. O comentário explica o raciocínio — é ele que ensina, não apenas a resposta.

Unidade 1

1. Algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos que resolve um problema. Exemplo do dia a dia: uma receita de bolo, o passo a passo para amarrar o cadarço, etc. (resposta pessoal, desde que descreva passos ordenados).
2. Porque a linguagem é só a ferramenta para escrever a solução; sem saber raciocinar sobre o problema, o aluno decora comandos mas trava diante de situações novas. A lógica resolve o problema; a linguagem apenas o expressa.
3. **F, V, F, V.** O computador não decide sozinho (F); algoritmo tem passos finitos (V); a ordem importa, sim (F); a mesma lógica pode ir para Portugol ou Python (V).
4. Resposta pessoal. Exemplos válidos: preparar o café da manhã, ir da casa até a escola, jogar uma partida. Os passos precisam estar em ordem lógica.

Unidade 2

5. 12. Padrão: soma-se 2 a cada termo (pares consecutivos).
6. 36. São os quadrados perfeitos: $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2 = 36$.
7. 13. Sequência de Fibonacci: cada termo é a soma dos dois anteriores ($5 + 8 = 13$).
8. 96. Cada termo é o dobro do anterior (48×2).
9. 21. Números triangulares; as diferenças crescem: $+2, +3, +4, +5, +6 \rightarrow 15 + 6 = 21$.
10. 1. Cada termo é o anterior dividido por 3 ($3 \div 3 = 1$).
11. 95. Padrão: dobra e soma 1 ($2 \times 2 + 1 = 5; 5 \times 2 + 1 = 11; \dots; 47 \times 2 + 1 = 95$).
12. 65. As diferenças são $-9, -8, -7, -6$; a próxima é $-5 \rightarrow 70 - 5 = 65$.
13. I. Pula uma letra (A, , C, , E, , G, , I).
14. J. Mesmo padrão, começando em B (pula uma).
15. R. Regressivo pulando uma letra (Z, X, V, T, R).
16. P. Posições $A=1, B=2, D=4, G=7, K=11$; as diferenças são $+1, +2, +3, +4$; a próxima é $+5 \rightarrow 11 + 5 = 16 = P$.
17. W. São duas sequências intercaladas: A,B,C,... (crescente) e Z,Y,X,... (decrescente). O próximo pertence à decrescente: depois de X vem W.
18. a) "Nem todos os alunos passaram" ou "Pelo menos um aluno não passou". b) "João não gosta de futebol". c) "Algum computador está ligado" (a negação de "nenhum" é "algum").
19. "chove E a rua fica molhada" é Verdadeira (as duas são V). "NÃO chove" é Falsa (nega uma proposição verdadeira).
20. Verdadeira. No OU, basta que uma das partes seja verdadeira; como "está frio" é V, a frase composta é V.
21. Não é obrigatório. "Alguns mamíferos são pretos" não garante que os gatos estejam nesse grupo. Pode acontecer, mas não é uma conclusão lógica necessária.
22. Não. "Se estudo, então passo" não diz que estudar é a única forma de passar. Concluir que estudei a partir de ter passado é o erro de afirmar o consequente.
23. Pedro > João > Lucas > Marta (do mais velho para o mais novo).
24. João = 12 anos e Pedro = 24 anos. Se João é x, Pedro é 2x; $x + 2x = 36 \rightarrow 3x = 36 \rightarrow x = 12$.
25. Em 2º lugar. Ordem: Ana, Duda (logo depois de Ana), Beto, Caio.
26. Carlos, Ana, Bia, Elias, Duda. Duda está na ponta direita; Elias entre Bia e Duda; Bia à direita de Ana; Carlos à esquerda de Ana.
27. Sou eu mesmo. O filho do meu pai que não é meu irmão só pode ser a própria pessoa que fala.

- 28.** Escola. Analogia de profissional e seu local de trabalho.
- 29.** Ouvir. Livro se lê; música se ouve (ação típica sobre o objeto).
- 30.** 8 dias. Ele avança 1 metro líquido por dia (sobe 3, desce 2), mas no dia em que atinge o topo não escorrega. Após 7 dias está em 7 m; no 8º dia sobe 3 e chega a 10 m.
- 31.** Sim. Tire uma fruta da caixa etiquetada "mista". Como todas as etiquetas estão erradas, essa caixa é pura: se sair maçã, ela é a caixa das maçãs; deduz-se o resto porque as outras também estão trocadas.
- 32.** 13 pessoas. Há 12 meses; com 12 poderíamos ter uma em cada mês. A 13ª obrigatoriamente repete um mês (princípio da casa dos pombos).

Unidade 3

- 33.** Na ordem em que aparecem no exercício, os números são: 4, 1, 3, 5, 2. Sequência correta: 1) pegar duas fatias de pão; 2) passar manteiga; 3) colocar o recheio; 4) fechar com a segunda fatia; 5) pegar o sanduíche pronto e comer.
- 34.** 1 Inserir o cartão; 2 Digitar a senha; 3 Escolher "saque"; 4 Informar o valor; 5 Retirar dinheiro e cartão.
- 35.** Resposta pessoal. Exemplo: 1) pegar a escova; 2) colocar creme dental; 3) molhar; 4) escovar os dentes; 5) enxaguar a boca; 6) lavar a escova e guardar.
- 36.** Exemplo: 1) chegar à faixa; 2) apertar o botão do semáforo (se houver); 3) olhar o sinal; 4) SE estiver vermelho para pedestre, esperar; 5) quando ficar verde, olhar os dois lados; 6) atravessar pela faixa.
- 37.** Exemplo: 1) pegar um copo de 300 ml; 2) encher com água; 3) adicionar 2 colheres de sopa do pó; 4) mexer por 20 segundos; 5) o suco está pronto. (O importante é evitar termos vagos como "um pouco".)
- 38.** Exemplo de subproblemas: definir data e local; fazer a lista de convidados; providenciar comida e bebida; organizar decoração e música. (Qualquer decomposição coerente em 4+ partes é válida.)
- 39.** O erro é a ordem dos passos 2 e 3: não se deve colocar a panela vazia no fogo e só depois a água. Correção: 1) colocar a água na panela; 2) colocar a panela no fogo; 3) ligar o fogo; 4) esperar ferver.
- 40.** É ambígua porque não diz por qual caminho, em que velocidade, ou o que fazer diante de obstáculos. Versão mais precisa: "siga em frente pela calçada por 200 metros até a esquina, vire à direita e caminhe até a porta do mercado".

Unidade 4

- 41.** a) Entrada: um número N; Processamento: $\text{dobro} = N \times 2$; Saída: dobro. b) Entrada: N; Processamento: verificar o resto de $N \div 2$; Saída: "par" ou "ímpar". c) Entrada: C; Processamento: $F = C \times 9/5 + 32$; Saída: F.
- 42.** Entrada: base e altura. Processamento: $\text{area} = \text{base} \times \text{altura}$. Saída: area. Passos: 1) ler base; 2) ler altura; 3) calcular area; 4) mostrar area.
- 43.** $R = 20$. Passo 2: $R = 4 + 6 = 10$. Passo 3: $R = 10 \times 2 = 20$. Passo 4: mostra 20.
- 44.** Entrada: quantidade X de canetas. Processamento: $\text{total} = X \times 2,50$. Saída: total. Passos: 1) ler X; 2) calcular total; 3) mostrar total.

Unidade 5

- 45.** 1) ler N; 2) SE $N > 0$, escrever "positivo"; 3) SENÃO SE $N < 0$, escrever "negativo"; 4) SENÃO escrever "zero".
- 46.** 1) ler valor_compra; 2) ler valor_pago; 3) $\text{troco} = \text{valor_pago} - \text{valor_compra}$; 4) mostrar troco.
- 47.** 1) ler nota; 2) SE $\text{nota} \geq 6$, escrever "Aprovado"; 3) SENÃO escrever "Reprovado".
- 48.** 1) ler nota1; 2) ler nota2; 3) $\text{media} = (\text{nota1} + \text{nota2}) / 2$; 4) SE $\text{media} \geq 7$, escrever "Aprovado"; 5) SENÃO escrever "Reprovado".

Unidade 6

- 49.** a-Losango → decisão; b-Retângulo → processo/cálculo; c-Oval → início ou fim; d-Paralelogramo → entrada ou saída.

- 50.** Duas saídas: uma para o caminho "Sim" (condição verdadeira) e outra para "Não" (condição falsa).
- 51.** Falso. Um fluxograma deve terminar em um símbolo Terminal (oval) com "FIM", não em um processo.
- 52.** Saída: 8. Como $A(8) > B(3)$ é verdadeiro, o fluxograma escreve A.
- 53.** Saída: 9. Agora $A(2) > B(9)$ é falso, então escreve B.
- 54.** Saída: 25. $R = 5 \times 5 = 25$.
- 55.** INÍCIO → ler A, B → soma = $A + B$ (processo) → escrever soma (saída) → FIM.
- 56.** INÍCIO → ler idade → decisão "idade ≥ 18 ?": SIM escrever "Maior de idade"; NÃO escrever "Menor de idade" → FIM.
- 57.** INÍCIO → ler N → decisão "N ≥ 0 ?": SIM escrever "positivo"; NÃO escrever "negativo" → FIM. (Observação: aqui o zero é tratado como positivo; poderia haver um terceiro caminho para zero.)
- 58.** INÍCIO → ler n1, n2 → media = $(n1+n2)/2$ (processo) → decisão "media ≥ 6 ?": SIM escrever "Aprovado"; NÃO escrever "Reprovado" → FIM.

Unidade 7

- 59.** Narrativa: 1) ler N; 2) SE o resto de $N \div 2$ for 0, escrever "par"; 3) SENÃO escrever "ímpar". Fluxograma: INÍCIO → ler N → decisão "N divisível por 2?": SIM "par"; NÃO "ímpar" → FIM.
- 60.** Narrativa: 1) ler idade; 2) SE idade < 12 , valor = $20 \times 0,5 = 10$; 3) SENÃO valor = 20; 4) mostrar valor. Fluxograma: INÍCIO → ler idade → decisão "idade < 12 ?": SIM valor=10; NÃO valor=20 → escrever valor → FIM.
- 61.** Narrativa: 1) ler A, B, C; 2) maior = A; 3) SE $B > \text{maior}$, maior = B; 4) SE $C > \text{maior}$, maior = C; 5) mostrar maior. O fluxograma usa duas decisões em sequência atualizando o maior.
- 62.** Narrativa: 1) ler valor; 2) SE valor > 100 , final = valor - valor $\times 0,10$; 3) SENÃO final = valor; 4) mostrar final. Fluxograma: INÍCIO → ler valor → decisão "valor > 100 ?": SIM aplica 10% de desconto; NÃO mantém → escrever final → FIM.

— Fim do Módulo 1 —

Próximo: Módulo 2 — Linguagens e Python básico (Aulas 11–20)